**Lycée Français International Jean CHARCOT - EL JADIDA**

Année scolaire 2026 - 2027

**Niveau : Terminale Spécialité Mathématiques**

# TD – Continuité des fonctions

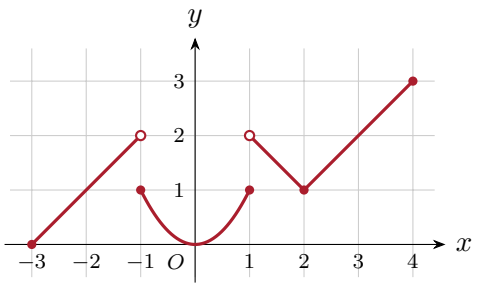
*15 exercices progressifs*

**Rappel :** $f$ est continue en $a$ si et seulement si $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = \lim\limits_{x\to a^+} f(x) = f(a)$.

## Partie A – Continuité en un point

### Exercice 1 – Lecture graphique

On donne ci-contre la courbe représentative d'une fonction $f$ définie sur $[-3\,;\,4]$.
Un point plein $\bullet$ appartient à la courbe ; un point creux $\circ$ n'appartient pas à la courbe.




1. Lire $f(-1)$, $f(1)$ et $f(2)$.
2. Déterminer graphiquement les limites suivantes :

$$\lim_{x\to -1^-} f(x),\quad \lim_{x\to -1^+} f(x),\quad \lim_{x\to 1^-} f(x),\quad \lim_{x\to 1^+} f(x),\quad \lim_{x\to 2^-} f(x),\quad \lim_{x\to 2^+} f(x).$$

3. La fonction $f$ est-elle continue en $-1$ ? en $1$ ? en $2$ ? Justifier.
4. Donner les plus grands intervalles sur lesquels $f$ est continue.

### Exercice 2 – Continuité en un point par le calcul

Dans chaque cas, étudier la continuité de la fonction au point $a$ indiqué, en calculant l'image, la limite à gauche et la limite à droite.

1. $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x < 2 \\ 2x - 1 & \text{si } x \geqslant 2 \end{cases}$ en $a = 2$.

2. $g(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x \leqslant 0 \\ x^2 + 2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$ en $a = 0$.

**3.** $h(x) = \begin{cases} \mathrm{e}^x & \text{si } x < 0 \\ 1 - x & \text{si } x \geqslant 0 \end{cases}$ en $a = 0$.

**4.** $k(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{si } x \neq 2 \\ 4 & \text{si } x = 2 \end{cases}$ en $a = 2$.

> ***Indication :*** *Pour la question 4, factoriser le numérateur.*

## Exercice 3 – Recherche d'un paramètre

**1.** Soit $m$ un réel et $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} \mathrm{e}^x + m & \text{si } x < 0, \\ 2x + 3 & \text{si } x \geqslant 0. \end{cases}$$

Déterminer la valeur de $m$ pour laquelle $f$ est continue sur $\mathbb{R}$.

**2.** Soit $a$ un réel et $g$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 1}{x - 1} & \text{si } x \neq 1, \\ a & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

Déterminer la valeur de $a$ pour laquelle $g$ est continue en 1.

## Exercice 4 – Deux paramètres

Soit $a$ et $b$ deux réels et $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} 2x + a & \text{si } x < -1, \\ x^2 & \text{si } -1 \leqslant x \leqslant 2, \\ bx - 2 & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

**1.** Justifier que $f$ est continue sur $]-\infty\,;\,-1[$, sur $]-1\,;\,2[$ et sur $]2\,;\,+\infty[$.

**2.** Déterminer $a$ pour que $f$ soit continue en $-1$.

**3.** Déterminer $b$ pour que $f$ soit continue en 2.

**4.** Tracer l'allure de la courbe de $f$ pour les valeurs trouvées.

## Exercice 5 – Autour de la partie entière

On rappelle que, pour tout réel $x$, $E(x)$ désigne l'unique entier relatif $n$ tel que $n \leqslant x < n + 1$.

On considère la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - E(x)$.

**1.** Calculer $f(0{,}3)$, $f(2)$, $f(2{,}75)$ et $f(-1{,}5)$.

**2.** Exprimer $f(x)$ en fonction de $x$ sur $[0\,;\,1[$, puis sur $[1\,;\,2[$.

**3.** Tracer la courbe de $f$ sur $[-2\,;\,3[$.

**4.** Calculer $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$. La fonction $f$ est-elle continue en 1 ?

**5.** Sur quels intervalles la fonction $f$ est-elle continue ?

**6.** **Pour aller plus loin.** On pose $h(x) = E(x) + \sqrt{x - E(x)}$. Montrer que $h$ est continue en 1.

# Partie B – Opérations et dérivabilité

## Exercice 6 – Justifier la continuité

Justifier que chacune des fonctions suivantes est continue sur l'intervalle (ou les intervalles) indiqué(s).

**1.** $f(x) = 3x^4 - 2x + 5$ sur $\mathbb{R}$.

**2.** $g(x) = \dfrac{x+1}{x^2-4}$ sur $]-\infty\,;\,-2[\,\cup\,]-2\,;\,2[\,\cup\,]2\,;\,+\infty[$.

**3.** $h(x) = \sqrt{2x-6}$ sur $[3\,;\,+\infty[$.

**4.** $k(x) = x\,\mathrm{e}^{-x} + \cos(3x)$ sur $\mathbb{R}$.

**5.** $m(x) = \sqrt{x^2+x+1}$ sur $\mathbb{R}$.

**6.** $n(x) = \dfrac{1}{1+\mathrm{e}^{x}}$ sur $\mathbb{R}$.

> ***Indication :*** *Pour la question 5, montrer que $x^2+x+1>0$ pour tout réel $x$ (discriminant).*

## Exercice 7 – Continuité et dérivabilité

On considère les fonctions $f$ et $g$ définies sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leqslant 1 \\ 2x-1 & \text{si } x > 1 \end{cases} \qquad \text{et} \qquad g(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leqslant 1 \\ x & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

**1.** Montrer que $f$ et $g$ sont continues en 1.

**2.** Pour $h \neq 0$, calculer le taux de variation $\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}$ pour $h<0$, puis pour $h>0$. La fonction $f$ est-elle dérivable en 1 ?

**3.** Même question pour la fonction $g$.

**4.** Interpréter graphiquement les résultats des questions 2 et 3.

**5.** **Vrai ou faux ?** Justifier chaque réponse.

a) Si une fonction est continue en $a$, alors elle est dérivable en $a$.

b) Si une fonction n'est pas continue en $a$, alors elle n'est pas dérivable en $a$.

# Partie C – Théorème des valeurs intermédiaires

## Exercice 8 – Existence de solutions

Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 4x + 1$.

**1.** Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $[0\,;\,1]$.

**2.** Calculer $f(-3)$, $f(-2)$ et $f(2)$. En déduire que l'équation $f(x) = 0$ admet au moins trois solutions dans $\mathbb{R}$.

**3.** On considère la fonction inverse $u : x \mapsto \dfrac{1}{x}$. On a $u(-1) < 0$ et $u(1) > 0$.

Peut-on en déduire que l'équation $\dfrac{1}{x} = 0$ admet une solution dans $[-1\,;\,1]$ ? Expliquer.

## Exercice 9 – Lecture d'un tableau de variations

Soit $f$ une fonction continue sur $[-4\,;\,5]$ dont le tableau de variations est le suivant :

| $x$ | $-4$ | | $-1$ | | $3$ | | $5$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $2$ | ↘ | $-3$ | ↗ | $4$ | ↘ | $1$ |

**1.** Déterminer le nombre de solutions de chacune des équations suivantes :

a) $f(x) = 0$ b) $f(x) = 3$ c) $f(x) = -4$ d) $f(x) = 1{,}5$.

**2.** Rédiger soigneusement la justification pour l'équation $f(x) = 0$.

**3.** Donner le signe de $f(x)$ selon les valeurs de $x$ (on notera $\alpha$ et $\beta$ les solutions de $f(x) = 0$).

## Exercice 10 – Existence, unicité, encadrement

Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \mathrm{e}^x + x$.

**1.** Déterminer les limites de $f$ en $-\infty$ et en $+\infty$.

**2.** Étudier les variations de $f$ sur $\mathbb{R}$ et dresser son tableau de variations.

**3.** Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha$ dans $\mathbb{R}$.

**4.** Montrer que $-1 < \alpha < 0$.

**5.** À l'aide de la calculatrice, donner un encadrement de $\alpha$ d'amplitude $10^{-2}$.

**6.** En déduire le signe de $f(x)$ suivant les valeurs de $x$.

## Exercice 11 – Dénombrer des solutions

Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 1$.

**1.** Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.

**2.** Dresser le tableau de variations complet de $f$ (limites comprises).

**3.** Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions $\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3$.

**4.** Déterminer, pour chacune d'elles, un encadrement par deux entiers consécutifs.

**5.** Déterminer le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 10$, puis de l'équation $f(x) = -19$.

## Exercice 12 – Méthode de dichotomie

Soit $f$ la fonction définie sur $[1\,;\,2]$ par $f(x) = x^3 + x - 3$.

**1.** Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha$ dans $[1\,;\,2]$.

**2.** Compléter le tableau suivant, qui applique la méthode de dichotomie (on indiquera le signe de $f(m)$) :

| **Étape** | $a$ | $b$ | $m = \frac{a+b}{2}$ | **Signe de $f(m)$** | **Nouvel intervalle** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1,5 | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

**3.** Compléter le programme Python suivant pour qu'il renvoie un encadrement de $\alpha$ d'amplitude inférieure ou égale à $p$.

```
def f(x):
    return x**3 + x - 3

def dichotomie(a, b, p):
    while ..... :
        m = .....
        if f(a) * f(m) <= 0:
            b = .....
        else:
            a = .....
    return a, b
```

**4.** Combien d'étapes sont nécessaires pour obtenir un encadrement d'amplitude inférieure à $10^{-3}$ ?

> ***Indication :*** *Après $n$ étapes, l'amplitude de l'intervalle est* $\dfrac{2-1}{2^n} = \dfrac{1}{2^n}$.

# Partie D – Vers le bac

## Exercice 13 – TVI sur un intervalle ouvert

On souhaite étudier l'équation $(E)$ : $\mathrm{e}^x = \dfrac{1}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$.

On considère la fonction $g$ définie sur $]0\,;+\infty[$ par $g(x) = \mathrm{e}^x - \dfrac{1}{x}$.

**1.** Déterminer $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

**2.** Calculer $g'(x)$ et en déduire les variations de $g$.

**3.** Montrer que l'équation $(E)$ admet une unique solution $\alpha$ dans $]0\,;+\infty[$.

**4.** Montrer que $0{,}5 < \alpha < 0{,}6$, puis donner un encadrement de $\alpha$ d'amplitude $10^{-2}$.

**5.** Montrer que $\mathrm{e}^{-\alpha} = \alpha$.

## Exercice 14 – Problème : fonction auxiliaire

### Partie A – Étude d'une fonction auxiliaire

Soit $g$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \mathrm{e}^x - x - 2$.

**1.** Déterminer la limite de $g$ en $-\infty$.

**2.** En écrivant $g(x) = x\left(\dfrac{\mathrm{e}^x}{x} - 1 - \dfrac{2}{x}\right)$ pour $x \neq 0$, déterminer la limite de $g$ en $+\infty$.

**3.** Étudier les variations de $g$ et dresser son tableau de variations.

**4.** Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet exactement deux solutions $\alpha$ et $\beta$, avec $\alpha < 0 < \beta$.

**5.** Montrer que $-2 < \alpha < -1$ et $1 < \beta < 2$, puis donner un encadrement de $\beta$ d'amplitude $10^{-1}$.

**6.** En déduire le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de $x$.

### Partie B – Étude de la fonction principale

Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \mathrm{e}^x - \dfrac{x^2}{2} - 2x$.

**1.** Montrer que, pour tout réel $x$, $f'(x) = g(x)$.

**2.** En déduire le tableau de variations de $f$ (sans les limites).

**3.** En utilisant l'égalité $\mathrm{e}^\beta = \beta + 2$, montrer que $f(\beta) = -\dfrac{\beta^2}{2} - \beta + 2$.

## Exercice 15 – Approfondissement : deux résultats classiques

### Partie A – Théorème du point fixe

Soit $f$ une fonction continue sur $[0\,;\,1]$ telle que, pour tout $x \in [0\,;\,1]$, $0 \leqslant f(x) \leqslant 1$.

On pose, pour tout $x \in [0\,;\,1]$, $\varphi(x) = f(x) - x$.

**1.** Justifier que $\varphi$ est continue sur $[0\,;\,1]$ et déterminer le signe de $\varphi(0)$ et de $\varphi(1)$.

**2.** En déduire qu'il existe un réel $c \in [0\,;\,1]$ tel que $f(c) = c$.

**3.** Interpréter graphiquement ce résultat.

**4.** **Application :** montrer que l'équation $\cos x = x$ admet au moins une solution dans $[0\,;\,1]$.

### Partie B – Théorème de la corde

Soit $f$ une fonction continue sur $[0\,;\,1]$ telle que $f(0) = f(1)$.

On pose, pour tout $x \in [0\,;\,\frac{1}{2}]$, $h(x) = f\left(x + \frac{1}{2}\right) - f(x)$.

**1.** Justifier que $h$ est continue sur $[0\,;\,\frac{1}{2}]$.

**2.** Calculer $h(0) + h\left(\frac{1}{2}\right)$.

**3.** En déduire qu'il existe un réel $c \in [0\,;\,\frac{1}{2}]$ tel que $f\left(c + \frac{1}{2}\right) = f(c)$, puis interpréter graphiquement.